Звіт

до лабораторної роботи №3

з курсу “Розробка мультимедійних систем”

на тему

“**Реалізація алгоритмів стиснення з втратами**”

Виконав: студент групи ІПС-41

Тесленко Назар Олександрович

Завдання лабораторної роботи

Основним завданням роботи була реалізація програми для експериментального стиснення зображень на основі дискретного косинусного перетворення (DCT) та дискретного вейвлет-перетворення (DWT). Результати роботи обох методів стиснення мають відображатися поряд для наочного порівняння.

Теоретичний матеріал

Стиснення зображень із втратами - процес зменшення обсягу даних шляхом видалення частини інформації, яка має незначний вплив на візуальне сприйняття зображення. Після такого стиснення відновлене зображення може дещо відрізнятися від оригіналу, проте за правильно вибраного рівня стиснення ці відмінності залишаються малопомітними.

DCT (Discrete Cosine Transform) - Дискретне косинусне перетворення

Принцип полягає в переході від просторового представлення зображення, утвореного значеннями яскравості пікселів, до частотного представлення у вигляді набору коефіцієнтів.

DCT представляє блок зображення як суму косинусних шаблонів із різними просторовими частотами. Низькі частоти описують загальну яскравість і плавні переходи, а високі – уточнення – контури, текстури та дрібні деталі. У звичайних зображеннях основна частина інформації зазвичай зосереджена в низькочастотних коефіцієнтах, тоді як багато високочастотних коефіцієнтів мають малі значення. Завдяки цьому частину коефіцієнтів можна відкинути з відносно невеликою втратою якості.

Алгоритм DCT-стиснення

1. Вхідне зображення перетворюється на відтінки сірого.
2. За потреби його розмір доповнюється до значень, кратних 8.
3. Зображення розбивається на блоки розміром 8×8 пікселів.
4. Від значення кожного пікселя віднімається 128, унаслідок чого діапазон 0..255 змінюється на -128..127.
5. Для кожного блоку виконується пряме DCT.
6. З усіх отриманих коефіцієнтів зберігається задана частка найбільших за модулем, а решта замінюється нулями.
7. Для кожного блоку виконується обернене DCT.
8. До відновлених значень додається 128, після чого вони округлюються та обмежуються діапазоном 0..255.
9. Відновлені блоки об'єднуються у кінцеве зображення.

Формули

Знаходження елементів матриці DCT

$$C_{u,x} = \alpha(u) * \cos(\frac{(2x+1)u\pi}{2N}),$$

$C_{u,x}$ – елемент матриці DCT;

N – розмір блока, у цій роботі $N = 8$;

x – позиція елемента в межах блока, $x = 0, \ldots, N - 1$;

u – номер просторової частоти, $u = 0, \ldots, N - 1$;

$\alpha(u)$ – нормувальний коефіцієнт.

Нормувальний коефіцієнт обчислюємо як:

$$\alpha(u) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{N}}, & u = 0, \\ \sqrt{\frac{2}{N}}, & u > 0. \end{cases}$$

Пряме DCT

$$D = CXC^T,$$

X – матриця блоку зображення розміром 8×8 після віднімання 128;

C – матриця дискретного косинусного перетворення;

C^T – транспонована матриця C;

D – матриця DCT-коефіцієнтів.

Коефіцієнт $D_{0,0}$ – DC-коефіцієнт, що описує середню яскравість блока.

Інші елементи є AC-коефіцієнтами – описують зміни яскравості з різними просторовими частотами.

Відкидання коефіцієнтів

Для стиснення коефіцієнти впорядковуються за їхніми абсолютними значеннями. Зберігається визначена користувачем частка найбільших коефіцієнтів, а решта замінюється нулями. Знак збережених коефіцієнтів не змінюється.

Обернене DCT

$$\hat{X} = C^T D' C,$$

D' – матриця коефіцієнтів після відкидання частини значень;

C – матриця DCT;

C^T – транспонована матриця DCT;

$\hat{X}$ – відновлена матриця блока.

DWT (Discrete Wavelet Transform) – Дискретне вейвлет-перетворення

Принцип цього методу полягає в представленні зображення як сукупності низькочастотної складової, що містить загальну структуру зображення, та високочастотних складових, які описують локальні зміни яскравості й дрібні деталі.

DWT виділяє загальну структуру зображення та локальні деталі, зберігаючи інформацію про їхнє розташування. Було використано **вейвлет Хаара** – тип вейвлета, який працює шляхом обчислення спільних складових і різниць між сусідніми значеннями.

Алгоритм DWT-стиснення

1. Вхідне зображення перетворюється на відтінки сірого.
2. За потреби його розмір доповнюється до значень, кратних 2^L, де L – кількість рівнів перетворення (в нашому випадку L=3).
3. Для кожної пари сусідніх пікселів у рядках обчислюються низькочастотна складова та деталь.
4. Аналогічне перетворення виконується для стовпців.
5. У результаті зображення поділяється на чотири області коефіцієнтів: LL, LH, HL та HH.
6. Для багаторівневого перетворення операція повторюється над областю LL.
7. З усіх отриманих коефіцієнтів зберігається задана частка найбільших за модулем, а решта замінюється нулями.
8. Виконується обернене перетворення Хаара від останнього рівня до першого.
9. Відновлені значення округлюються й обмежуються діапазоном 0..255.

Формули

Пряме перетворення Хаара

Для кожної пари сусідніх значень x_{2i} та x_{2i+1} обчислюються коефіцієнт наближення та коефіцієнт деталізації:

$$a_i = \frac{x_{2i}+x_{2i+1}}{\sqrt{2}},$$

$$d_i = \frac{x_{2i}-x_{2i+1}}{\sqrt{2}},$$

x_{2i} – перший елемент поточної пари;

x_{2i+1} – другий елемент поточної пари;

i – номер пари;

a_i – коефіцієнт наближення, який містить спільну інформацію про пару;

d_i – коефіцієнт деталізації, який описує різницю між елементами;

$\sqrt{2}$ – нормувальний множник.

За схожості пари сусідніх пікселів їх коефіцієнт деталізації буде малим. Завдяки цьому коефіцієнти можуть бути занулені з відносно невеликою втратою якості.

Двовимірне перетворення

Для обробки зображення одновимірне перетворення Хаара спочатку виконується для кожного рядка, а потім – для кожного стовпця отриманої матриці.

Після перетворення рядків у лівій половині матриці розміщуються коефіцієнти наближення, у правій – коефіцієнти деталізації. Після перетворення стовпців утворюються чотири області:

$$\begin{bmatrix} LL & LH \\ HL & HH \end{bmatrix},$$

LL – загальна структура зображення, утворена усередненими значеннями яскравості;
LH – зміни яскравості між сусідніми пікселями зліва направо;
HL – зміни яскравості між сусідніми пікселями зверху вниз;
HH – дрібні зміни яскравості, що відбуваються одночасно в обох напрямках.

Багаторівневе DWT

Після першого рівня область LL містить основну структуру зображення зі зменшеною деталізацією. Для отримання наступного рівня DWT перетворення повторно застосовується лише до цієї області.
Після третього рівня найглибша область LL має розмір 64×64, що дає змогу окремо представити великі структури та деталі різного масштабу.

Відкидання коефіцієнтів

Для стиснення всі DWT-коефіцієнти порівнюються за абсолютними значеннями. Зберігається визначена користувачем частка найбільших коефіцієнтів, а решта замінюється нулями.

Обернене перетворення Хаара
Початкові значення пари відновлюються з коефіцієнтів наближення та деталізації за формулами:

$$\hat{x}_{2i} = \frac{a_i + d_i}{\sqrt{2}},$$

$$\hat{x}_{2i+1} = \frac{a_i - d_i}{\sqrt{2}},$$

a_i – збережений коефіцієнт наближення;

d_i – збережений або обнулений коефіцієнт деталізації;

$\hat{x}_{2i}$ та $\hat{x}_{2i+1}$ – відновлені значення пари.

Обернене двовимірне перетворення виконуємо у протилежному порядку: спочатку відновлюємо значення вздовж стовпців, а потім уздовж рядків. За багаторівневого DWT відновлення починаємо з найменшої області *LL* і поступово переходимо до повного розміру зображення.

Оцінювання якості за допомогою PSNR

Для оцінювання якості відновленого зображення використовуємо показник PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) – пікове співвідношення сигналу до шуму. Він визначає ступінь відмінності між оригінальним і відновленим зображеннями. Чим більше значення PSNR, тим вищою є якість відновлення.

Спочатку обчислюється середньоквадратична помилка:

$$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (I(x,y) - K(x,y))^2,$$

де:

- M і N – розміри зображення;
- $I(x,y)$ – значення пікселя оригінального зображення;
- $K(x,y)$ – значення відповідного пікселя відновленого зображення.

Значення PSNR обчислюється за формулою:

$$PSNR = 10\log_{10}\left(\frac{255^2}{MSE}\right),$$

де 255 – максимальне значення яскравості 8-бітного зображення. PSNR вимірюється в децибелах (dB). Якщо $MSE = 0$, зображення повністю збігаються, а значення PSNR вважається нескінченним.

Хід роботи та реалізація

Використані бібліотеки

Для реалізації програми було використано такі бібліотеки:

- **NumPy** – робота з матрицями, виконання математичних операцій та обчислення показника PSNR;
- **Pillow** – відкриття зображень, перетворення їх до відтінків сірого та підготовка до відображення;
- **Tkinter** – створення графічного інтерфейсу програми;
- **dataclasses** – зберігання результатів стиснення одним об’єктом.

Призначення файлів:

- app.py – створення графічного інтерфейсу, відкриття зображення, вибір частки збережених коефіцієнтів і відображення результатів;
- compression.py – реалізація алгоритмів стиснення (DCT і DWT) та обчислення PSNR;
- debug_log.py – виведення в консоль проміжних результатів обчислень для наочного пояснення роботи алгоритмів;

Після вибору файлу зображення відкривається за допомогою бібліотеки Pillow та приводиться до сірих відтінків. Далі подаємо його у вигляді двовимірного NumPy-масиву, кожен елемент якого містить значення яскравості відповідного пікселя в діапазоні від 0 до 255. Якщо розміри зображення не кратні 8, воно доповнюється повторенням крайніх пікселів.

Реалізація DCT-стиснення

Для демонстрації основних етапів роботи алгоритму до програми було додано виведення проміжних результатів у консоль:

1. Підготовка блока зображення

   Зображення поділяється на блоки розміром 8×8 пікселів. У консолі виводиться перший блок, який використовується для демонстрації подальших обчислень.

```
=== DCT: перший блок 8x8 ===
Пікселі:
[[ 0.  0.  0. 11. 11.  0.  0. 11.]
 [ 6.  6. 11.  6.  6.  0.  0. 11.]
 [11. 11. 15. 11.  0.  0.  0. 11.]
 [ 0.  0.  6. 11.  0.  0.  0. 11.]
 [ 6.  0.  0. 11. 11.  0.  0. 11.]
 [15. 11.  6. 20. 15. 11. 11. 15.]
 [ 0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.]]
```

2. Зсув значень яскравості

   Від значення кожного пікселя віднімається 128. У результаті початковий діапазон 0..255 змінюється на -128..127.

```
Після зсуву на 128:
[[-128. -128. -128. -117. -117. -128. -128. -117.]
 [-122. -122. -117. -122. -122. -128. -128. -117.]
 [-117. -117. -113. -117. -128. -128. -128. -117.]
 [-128. -128. -122. -117. -128. -128. -128. -117.]
 [-122. -128. -128. -117. -117. -128. -128. -117.]
 [-113. -117. -122. -108. -113. -117. -117. -113.]
 [-128. -128. -128. -128. -128. -128. -128. -128.]
 [-128. -128. -128. -128. -128. -128. -128. -128.]]
```

3. Виконання прямого DCT

   Для підготовленого блоку виконується матричне косинусне перетворення. У результаті формується матриця DCT-коефіцієнтів, яка описує частотні складові блоку.

```
DCT-коефіцієнти:
[[-985.37    0.53   -1.49  -12.62   16.62   -1.19    1.29   -3.49]
 [   7.68    1.6    -0.24   -9.91    4.83   -2.78    2.69    0.78]
 [ -13.47   -1.25   -1.06    4.18   -5.01   -2.79   -1.32    3.32]
 [  12.15   -7.74   -5.35    7.4     9.99   -1.46   -5.77   -0.85]
 [ -13.63   -7.96   -4.54    0.44    5.38   -0.47   -1.5    -0.43]
 [  -7.9    -2.06   -1.04   -2.07   -2.88    2.11    0.07   -2.71]
 [  16.81    2.63    0.43    0.45    1.94    1.82   -1.94   -3.58]
 [  -8.09    3.17    0.92    0.74    1.15   -1.5     0.06    1.9 ]]
```

4. Відкидання частини коефіцієнтів

   Відповідно до вибраної користувачем частки, програма залишає найбільші за модулем коефіцієнти. Решта значень замінюється нулями.

```
=== DCT: відбір найбільших 20% ===
Перші коефіцієнти до відбору:
[[-985.37    0.53   -1.49  -12.62   16.62   -1.19    1.29   -3.49]
 [   7.68    1.6    -0.24   -9.91    4.83   -2.78    2.69    0.78]
 [ -13.47   -1.25   -1.06    4.18   -5.01   -2.79   -1.32    3.32]
 [  12.15   -7.74   -5.35    7.4     9.99   -1.46   -5.77   -0.85]
 [ -13.63   -7.96   -4.54    0.44    5.38   -0.47   -1.5    -0.43]
 [  -7.9    -2.06   -1.04   -2.07   -2.88    2.11    0.07   -2.71]
 [  16.81    2.63    0.43    0.45    1.94    1.82   -1.94   -3.58]
 [  -8.09    3.17    0.92    0.74    1.15   -1.5     0.06    1.9 ]]
Перші коефіцієнти після відбору:
[[-985.37    0.      0.      0.     16.62    0.      0.      0.  ]
 [   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.  ]
 [   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.  ]
 [   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.  ]
 [   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.  ]
 [   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.  ]
 [  16.81    0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.  ]
 [   0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.      0.  ]]
Збережено: 52429 / 262144 (20.0%)
```

5. Виконання оберненого DCT

   На основі збережених коефіцієнтів виконується обернене перетворення.

```
Перший блок після оберненого DCT:
[[8.04 3.89 3.89 8.04 8.04 3.89 3.89 8.04]
 [4.16 0.   0.   4.16 4.16 0.   0.   4.16]
 [9.65 5.5  5.5  9.65 9.65 5.5  5.5  9.65]
 [5.77 1.61 1.61 5.77 5.77 1.61 1.61 5.77]
 [5.77 1.61 1.61 5.77 5.77 1.61 1.61 5.77]
 [9.65 5.5  5.5  9.65 9.65 5.5  5.5  9.65]
 [4.16 0.   0.   4.16 4.16 0.   0.   4.16]
 [8.04 3.89 3.89 8.04 8.04 3.89 3.89 8.04]]
```

До отриманих значень додається 128, після чого вони округлюються та обмежуються діапазоном 0..255.

6. Оцінювання результату
   Після відновлення всього зображення програма виводить кількість збережених коефіцієнтів і значення PSNR.

```
DCT: PSNR = 32.84 dB, коефіцієнтів = 52429/262144
```

Реалізація DWT-стиснення

Роботу перетворення Хаара також було продемонстровано за допомогою проміжного виведення результатів у консоль:

1. Обчислення коефіцієнтів Хаара для рядків
   Сусідні пікселі об’єднуються в пари. Для кожної пари обчислюються спільна складова та різниця. Спільні складові записуються в першу половину рядка, а деталі – у другу.

```
=== Haar: перший рядок, перший рівень ===
Початкові 8 пікселів:
[ 0.  0.  0. 11. 11.  0.  0. 11.]
Спільні складові:
[0.   7.78 7.78 7.78]
Деталі:
[ 0.   -7.78  7.78 -7.78]
```

2. Двовимірне перетворення
   Після обробки рядків аналогічні операції виконуються для стовпців. У результаті утворюються області коефіцієнтів LL, LH, HL та HH. Перетворення повторюється для області LL на трьох рівнях.

3. Відкидання частини коефіцієнтів

   Як і для DCT, програма залишає задану частку найбільших за модулем DWT-коефіцієнтів, а решту замінює нулями.

```
=== DWT: відбір найбільших 20% ===
Перші коефіцієнти до відбору:
[[38.62 39.62 27.37  0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]]
Перші коефіцієнти після відбору:
[[38.62 39.62 27.37  0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]
 [ 0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.    0.  ]]
Збережено: 52429 / 262144 (20.0%)
```

4. Виконання оберненого перетворення Хаара

   Відновлення виконується від останнього рівня до першого. На кожному етапі зі спільних складових і деталей відновлюються парні та непарні елементи початкової матриці.

```
=== Обернений Haar: відновлення перших рядків ===
Верхня складова:
[9.66 9.66 9.66 9.66]
Нижня складова:
[0. 0. 0. 0.]
Відновлений парний рядок:
[6.83 6.83 6.83 6.83]
Відновлений непарний рядок:
[6.83 6.83 6.83 6.83]
```

5. Оцінювання результату

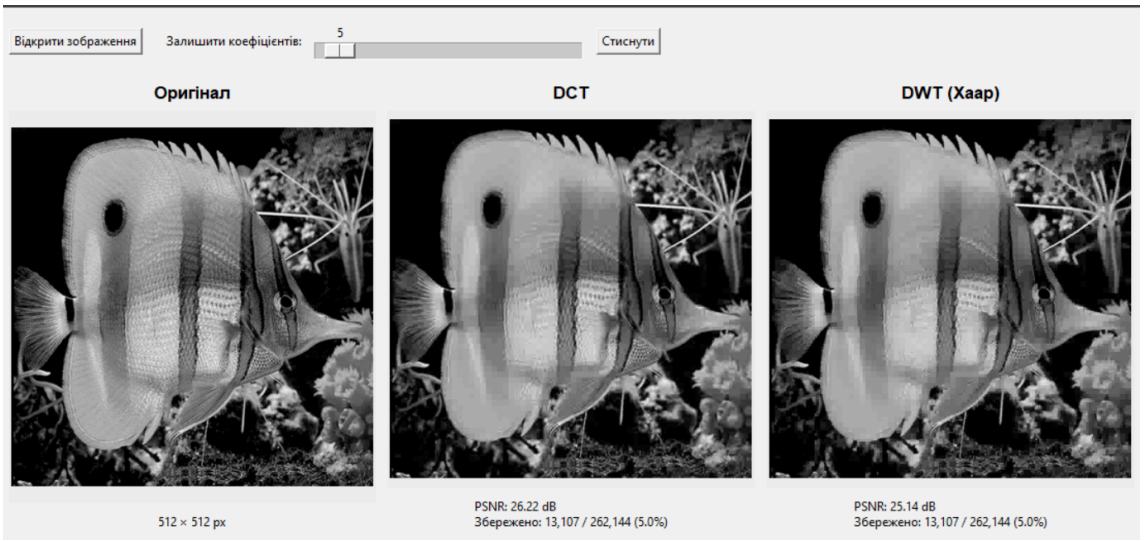
   Після завершення оберненого перетворення програма виводить кількість збережених коефіцієнтів і значення PSNR.

```
DWT: PSNR = 31.51 dB, коефіцієнтів = 52429/262144
```

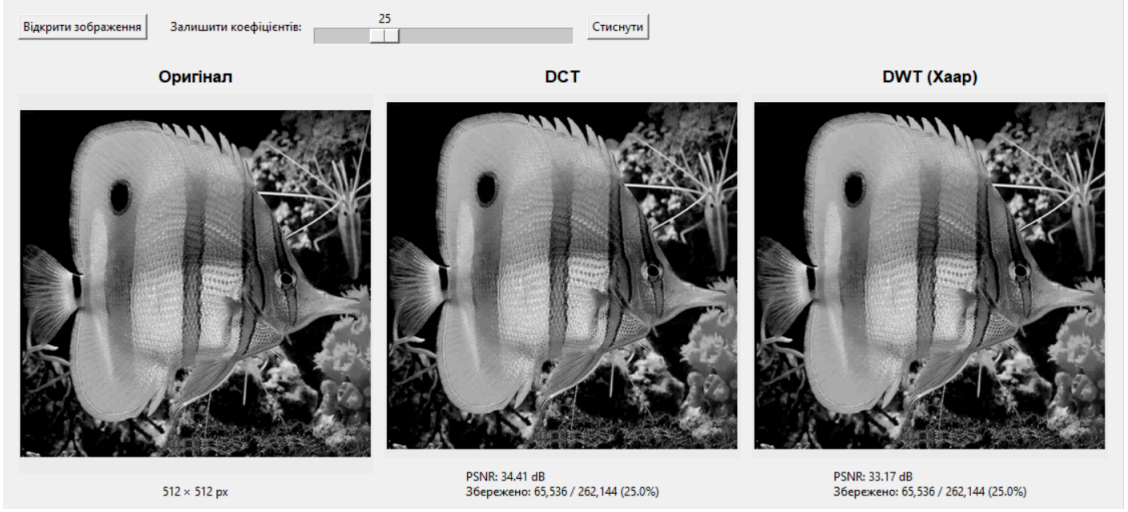
Результати роботи програми

Для наочного порівняння результатів роботи алгоритмів використаємо одне вхідне зображення з різними частками збережених коефіцієнтів:

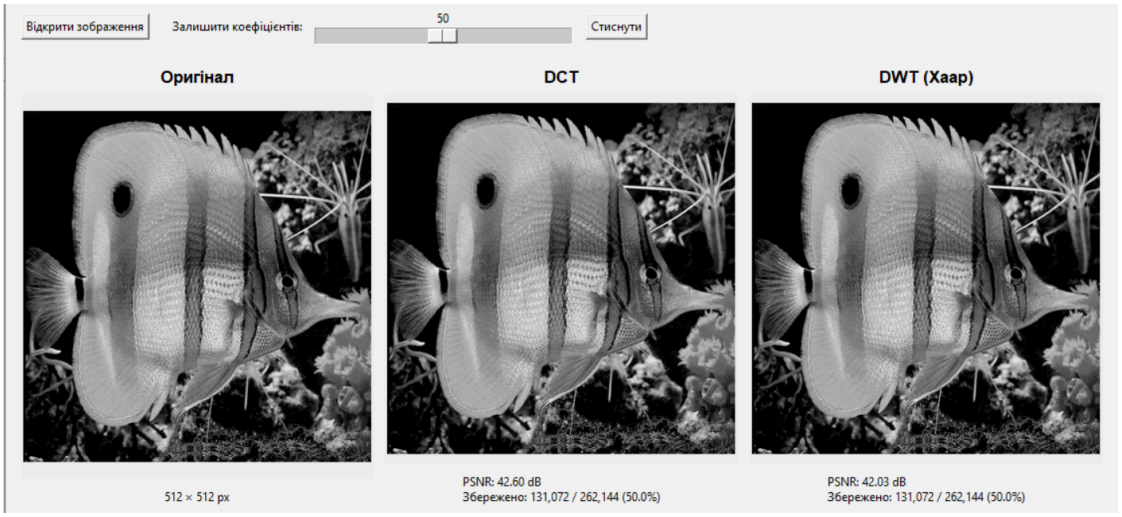
- 5%



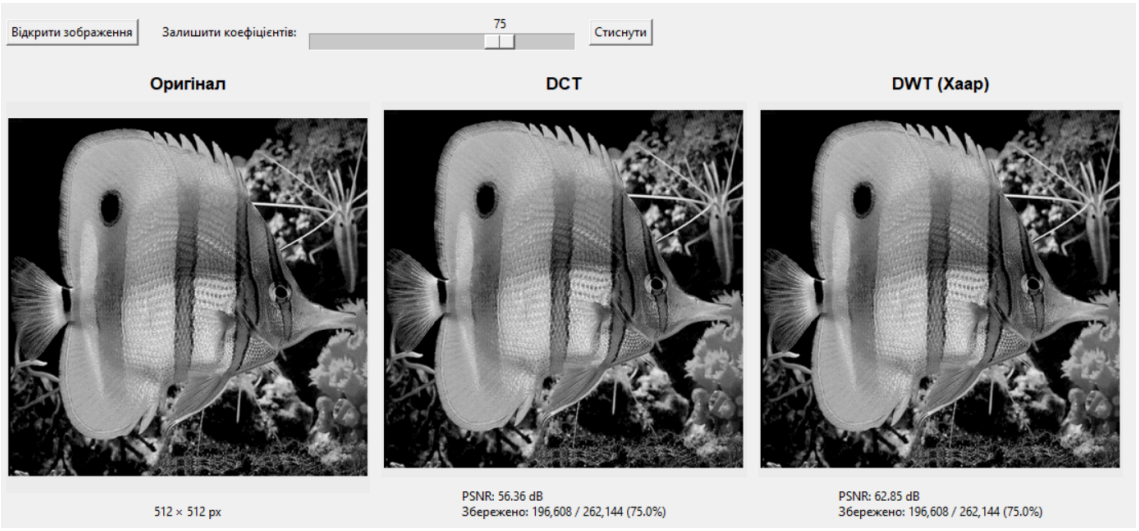
- 25%



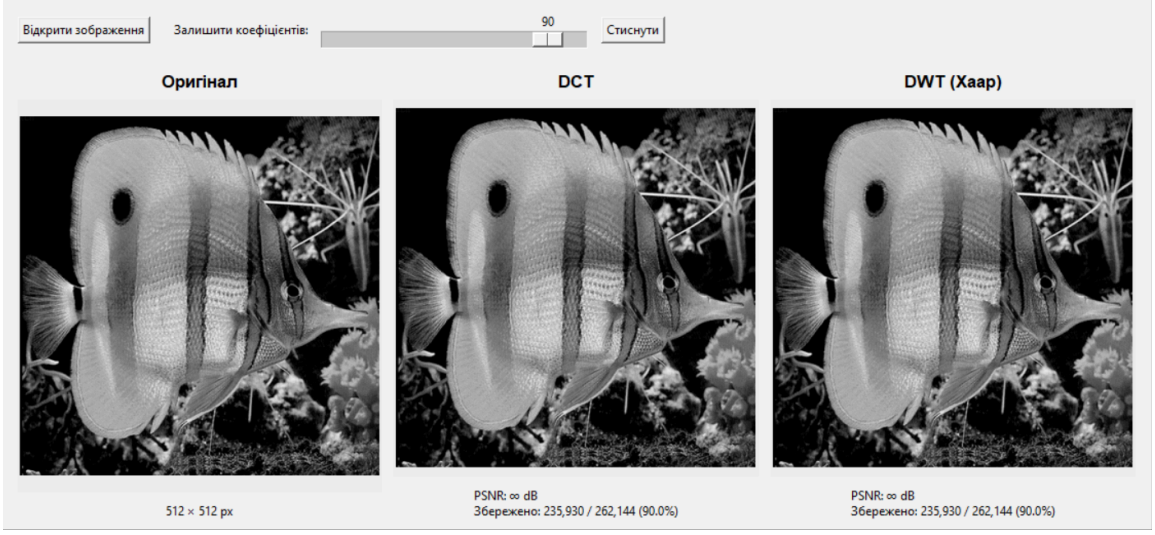
- 50%


Відкрити зображення
Залишити коефіцієнтів:
50
Стиснути
Оригінал
DCT
DWT (Хаар)
512 × 512 px
PSNR: 42.60 dB
Збережено: 131,072 / 262,144 (50.0%)
PSNR: 42.03 dB
Збережено: 131,072 / 262,144 (50.0%)

- 75%


Відкрити зображення
Залишити коефіцієнтів:
75
Стиснути
Оригінал
DCT
DWT (Хаар)
512 × 512 px
PSNR: 56.36 dB
Збережено: 196,608 / 262,144 (75.0%)
PSNR: 62.85 dB
Збережено: 196,608 / 262,144 (75.0%)

- 90%


Відкрити зображення
Залишити коефіцієнтів:
90
Стиснути
Оригінал
DCT
DWT (Хаар)
512 × 512 px
PSNR: ∞ dB
Збережено: 235,930 / 262,144 (90.0%)
PSNR: ∞ dB
Збережено: 235,930 / 262,144 (90.0%)

Збережено коефіцієнтів	**DCT PSNR**, dB	**DWT PSNR**, dB
5%	26,22	25,14
25%	34,41	33,17
50%	42,60	42,03
75%	56,36	62,85
90%	∞	∞

Зі збільшенням частки збережених коефіцієнтів якість відновлення обома методами покращується, що підтверджується зростанням PSNR і помітно під час візуального порівняння. За рівнів 5%, 25% і 50% дещо вищі значення отримано методом DCT, тоді як за 75% кращий результат продемонстрував DWT.

Це могло статися через те, що за такого рівня DWT краще зберіг локальні переходи та дрібні деталі вибраного зображення. Ефективність кожного методу може відрізнятися залежно від вхідного зображення та вибраної частки коефіцієнтів.

За збереження 90% коефіцієнтів значення PSNR для обох методів дорівнювало нескінченності, оскільки після округлення значення пікселів відновлених зображень збіглися зі значеннями пікселів оригіналу.

Варто зазначаити, що частка збережених коефіцієнтів характеризує умовний рівень стиснення, але не визначає фактичний розмір файла, оскільки для цього потрібне додаткове кодування коефіцієнтів.

Висновок

У ході лабораторної роботи було створено програму для стиснення зображень із втратами на основі DCT та DWT Хаара. Було реалізовано прямі й обернені перетворення, механізм відкидання частини коефіцієнтів та оцінювання якості за допомогою PSNR.

Проведені експерименти показали, що стиснення за допомогою DCT і DWT дає змогу отримувати зображення, візуально близькі до оригіналу, без значної втрати якості. Це додатково підтверджується отриманими значеннями PSNR. Ефективність кожного методу залежить від особливостей вхідного зображення та вибраної частки збережених коефіцієнтів.